

```

]
0s #GUIA 6 -ArcGIS

import pandas as pd
from pathlib import Path

BASE = Path('/content/Proyectos_Datos_IA_IDS221')

carpetas = [
    'datos/geo',
    'documentos/geo',
    'evidencias/geo',
    'visualizaciones',
    'notebooks',
]

for c in carpetas:
    (BASE / c).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    (BASE/'READ.md').touch()

print('----- Estructura creada -----')
for p in sorted(BASE.rglob('*')):
    nivel = len(p.relative_to(BASE).parts) - 1
    print(' ' * nivel + p.name + ('/' if p.is_dir() else ''))

```

```

1
0s #Definir ruta del CSV de sucursales

ruta = BASE / 'datos/' 'geo/' 'sucursales_dataretail_guia06.csv'

#Definir ruta del csv de demanda
ruta_dem = BASE / 'datos/' 'geo/' 'demanda_dataretail_guia06.csv'

faltantes = [r for r in (ruta, ruta_dem) if not r.exists()]
if faltantes:
    raise FileNotFoundError(f"Faltan: {faltantes}")
else:
    print("Ambos archivos CSV existen y están listos para usar")

```

... Ambos archivos CSV existen y están listos para usar

```

#Leer CSV de sucursales
df = pd.read_csv(ruta)

#Leer CSV de demanda
df_dem = pd.read_csv(ruta_dem)

#Imprimir informacion de sucursales
print("\n----- Archivos Sucursales -----")
print(f"Registros: {len(df)}")
print(f"Columnas: {df.columns.to_list()}")
print(df.head())

#Imprimir informacion de demanda
print("\n----- Archivos Demandas -----")
print(f"Registros: {len(df_dem)}")
print(f"Columnas: {df_dem.columns.to_list()}")
print(df_dem.head())

...

----- Archivos Sucursales -----

Registros: 15
Columnas: ['municipio', 'departamento', 'region', 'latitud', 'longitud', 'ventas_mes', 'clientes_mes', 'ticket_promedio', 'variacion_pct', 'categoria_dominante']

```

	municipio	departamento	region	latitud	longitud	ventas_mes
0	San Salvador	San Salvador	Centro	13.6929	-89.2182	28000
1	Santa Tecla	La Libertad	Centro	13.6769	-89.2797	24500
2	Soyapango	San Salvador	Centro	13.7102	-89.1372	21000
3	Apopa	San Salvador	Centro	13.8072	-89.1793	18769
4	Mejicanos	San Salvador	Centro	13.7392	-89.2114	23311

```

#Convertir coordenadas a número
df['latitud'] = pd.to_numeric(df['latitud'], errors='coerce')
df['longitud'] = pd.to_numeric(df['longitud'], errors='coerce')

df_dem['latitud'] = pd.to_numeric(df_dem['latitud'], errors='coerce')
df_dem['longitud'] = pd.to_numeric(df_dem['longitud'], errors='coerce')

print("----- Coodernadas convertidas a numérico -----")
print("----- Sucursales -----")
print(df[['municipio', 'latitud', 'longitud']])

```

```

... ----- Coodernadas convertidas a numérico -----
----- Sucursales -----

```

	municipio	latitud	longitud
0	San Salvador	13.6929	-89.2182
1	Santa Tecla	13.6769	-89.2797
2	Soyapango	13.7102	-89.1372
3	Apopa	13.8072	-89.1793
4	Mejicanos	13.7392	-89.2114
5	Santa Ana	13.9942	-89.5597
6	Sonsonate	13.7189	-89.7241
7	Ahuachapán	13.9214	-89.8451
8	San Miguel	13.4833	-88.1833
9	Usulután	13.3500	-88.4500
10	La Unión	13.3369	-87.8442
11	Zacatecoluca	13.5167	-88.8667
12	San Vicente	13.6411	-88.7847
13	Chalatenango	14.0222	-88.0222

```

#Validación de plausibilidad para El Salvador
mask_valida = (
    df['latitud'].between(13, 15) &
    df['longitud'].between(-91, -87)
)

print(f"Total de registros: {len(df)}")
print(f"Coordenadas válidas: {mask_valida.sum()}")
print(f"Coordenadas a revisar: {(~mask_valida).sum()}")

if (~mask_valida).sum() > 0:
    print("\n----- Coordenadas inválidas -----")
    print(df[~mask_valida])
else:
    print("\n***** Todas las coordenadas están dentro de El Salvador *****")

```

```

... Total de registros: 15
Coordenadas válidas: 15
Coordenadas a revisar: 0

***** Todas las coordenadas están dentro de El Salvador *****

```

+ Código

+ Texto

```

#REVISAR NULOS EN SUCURSALES
print(f"Nulos en sucursales: -----")
print(df.isna().sum())

#REVISAR DUPLICADAS EN SUCURSALES
print(f"\nDuplicados en sucursales: {df.duplicated().sum()}")

#REVISAR COORDENADAS REPETIDAS EN SUCURSALES:
duplicados_coords = df.duplicated(subset=['latitud', 'longitud']).sum()
print (f"Coordenadas repetidas: {duplicados_coords}")

#REVISAR NULOS EN DEMANDA
print("\nNulos en demanda: -----")
print(df_dem.isna().sum())

#REVISAR DUPLICADAS EN DEMANDA
print(f"\nDuplicados en demanda: {df_dem.duplicated().sum()}")

... Nulos en sucursales: -----
municipio      0
departamento   0
region          0
latitud         0
longitud        0
ventas_mes      0

```

```

#EXPORTAR VERSIÓN VALIDADA
ruta_salida = BASE / 'datos'/'geo'/'sucursales_dataretail_guia06_validado.csv'
df[mask_valida].to_csv(
    ruta_salida,
    index=False,
    encoding='utf-8',
    sep=',',
    decimal='.'
)

print(f"Archivo validado guardado: {ruta_salida}")

from google.colab import files
files.download(str(ruta_salida))

...

```









